

Analisi Matematica 1

CdS in Ingegneria Elettrica, dell'Automazione, Elettronica e Informatica; a.a. 2026/27

Modalità d'esame

Sono previsti cinque appelli d'esame nelle date stabilite dal calendario accademico: due a gennaio-febbraio, due a giugno-luglio e uno ad agosto-settembre.

Sono inoltre previste due prove in itinere: la prima durante l'interruzione di metà corso, la seconda nel periodo gennaio-febbraio, in concomitanza con il primo appello ufficiale.

Struttura, punteggi, soglie e durata

Sia gli appelli completi sia le prove in itinere consistono in una prova scritta da svolgersi in presenza.

• Appelli completi

Il punteggio massimo è di **32 punti**. La prova è articolata in tre parti:

- Prima parte (**14 punti**): test a tipologia mista con domande a risposta multipla e domande a risposta aperta (senza svolgimento).
- Seconda parte (**10 punti**): domande di teoria a risposta aperta.
- Terza parte (**8 punti**): esercizi con svolgimento completo e dettagliato.

La prova si intende superata esclusivamente se sono soddisfatte *tutte* le seguenti condizioni:

- (i) punteggio totale maggiore o uguale a **18 punti**;
- (ii) almeno **7 punti su 14** nella prima parte;
- (iii) almeno **5 punti su 10** nella seconda parte.

Durata della prova: **2 ore**.

• Prove in itinere

Ciascuna prova in itinere ha punteggio massimo pari a **32 punti**. Rispetto all'appello completo, ciascuna prova in itinere ha estensione complessiva ridotta, in coerenza con la porzione di programma oggetto della prova, ma mantiene identica articolazione e criteri di valutazione.

Il voto finale è calcolato come media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle due prove.

L'esame si intende superato tramite le prove in itinere esclusivamente se sono soddisfatte *tutte* le seguenti condizioni:

- (i) media dei due punteggi maggiore o uguale a **18 punti**;
- (ii) in ciascuna prova punteggio maggiore o uguale a **15 punti**;
- (iii) in ciascuna prova almeno **7 punti su 14** nella prima parte;
- (iv) in ciascuna prova almeno **5 punti su 10** nella seconda parte.

Durata di ciascuna prova: **1 ora**.

Nota Bene. Lo studente che abbia superato positivamente la prima prova in itinere può scegliere, al momento dell'iscrizione al primo appello, se:

- sostenere la seconda prova in itinere, oppure
- sostenere l'appello completo.

La scelta è vincolante e deve essere effettuata contestualmente all'iscrizione.

Le domande presenti nelle prove scritte riguardano sia esercizi sia argomenti teorici.

Negli appelli completi le domande riguardano l'intero programma del corso. Ciascuna prova in itinere, invece, è inerente solamente ad una parte di programma comunicata preventivamente dal docente.

Le domande teoriche possono riguardare: definizioni, esempi, controesempi, presentazioni generali di argomenti, teoremi (con o senza dimostrazione).

Le dimostrazioni richieste per la prova scritta sono elencate al termine del presente documento. Le altre dimostrazioni presenti nel programma del corso possono essere oggetto di eventuale prova orale.

Anche i teoremi non inclusi nella lista menzionata, nella prova scritta possono comunque essere oggetto di domande riguardanti l'enunciato, la comprensione e l'applicazione del contenuto.

Gli elaborati scritti, una volta corretti, potranno essere visionati dagli studenti secondo le modalità comunicate dal docente.

A discrezione del docente, il superamento della prova scritta può essere subordinato a una prova orale integrativa.

Lo studente che abbia ottenuto almeno 18/32 nella prova scritta può inoltre richiedere un colloquio orale facoltativo. L'ammissione al colloquio è comunque subordinata alla valutazione del docente.

Nota Bene. L'eventuale prova orale può modificare il voto dello scritto sia in aumento sia in diminuzione e può comportare anche il mancato superamento dell'esame.

Avvertenze

- ★ Durante ogni prova d'esame è vietato consultare o detenere testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico. Non sono ammessi formulari se non quelli eventualmente messi a disposizione dal docente.

Lo studente che violi tale disposizione, oppure che sia sorpreso a chiedere o fornire aiuti ad altri candidati, sarà immediatamente allontanato dall'aula. L'esame sarà registrato con esito "riprovato" per tutti gli studenti coinvolti.

- ★ È obbligatorio presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità. In mancanza di documento, lo studente non sarà ammesso alla prova.
- ★ L'iscrizione alla prova è obbligatoria. Lo studente non iscritto, o iscritto oltre i termini previsti, non sarà ammesso in aula.

Le regole sopra indicate sono tassative e non ammettono eccezioni. Si invita pertanto a non richiedere deroghe.

Elenco delle dimostrazioni

per la prova scritta

- 1) L'irrazionalità di $\sqrt{2}$
- 2) Disuguaglianza di Bernoulli
- 3) Formule di De Moivre per prodotti e potenze di numeri complessi
- 4) Radici n -esime di un numero complesso
- 5) Unicità del limite
- 6) Limitatezza delle successioni convergenti
- 7) Permanenza del segno
- 8) Teorema dei due carabinieri
- 9) Regolarità delle successioni monotone
- 10) Condizione necessaria per la convergenza di una serie
- 11) Criterio del confronto
- 12) Criterio del confronto asintotico
- 13) Criterio del rapporto per le serie numeriche
- 14) La convergenza assoluta implica la convergenza semplice di una serie
- 15) Teorema di esistenza degli zeri
- 16) Teorema dei valori intermedi
- 17) Teorema di Weierstrass
- 18) Derivabilità implica continuità
- 19) Equivalenza tra derivabilità e differenziabilità
- 20) Teorema di Fermat
- 21) Teorema di Rolle
- 22) Teorema di Lagrange
- 23) Test di monotonia e caratterizzazione delle funzioni costanti in un intervallo
- 24) Formula di Taylor con resto di Peano
- 25) Struttura dell'integrale indefinito
- 26) Teorema della media integrale
- 27) Primo e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale
- 28) Teorema del confronto per integrali impropri